

第 1 关 基本测试结果

GUI 测试环境为 Windows、Python 3.10.11、PyQt6 6.11.0。自动化测试环境为 Windows 11、Python 3.12.14。截图存放于本报告同目录的“截图”文件夹。

测试方法与结果

在 Basic 页输入明文 P 和密钥 K，点击 Encrypt 获取密文 C；将 C 填回输入框，使用相同 K 执行 Decrypt。以下六组用例均通过加解密测试。

编号	明文 P	密钥 K	实际密文 C	实际解密结果	截图
B1	10101010	1010000010	00001001	10101010	image5.png、image4.png
B2	11010111	1010000010	11101000	11010111	image6.png、image7.png
B3	00000000	0000000000	11110000	00000000	image9.png、image8.png
B4	11111111	1111111111	00001111	11111111	image11.png、 image10.png
B5	00000000	1111111111	11101011	00000000	image13.png、 image12.png
B6	11111111	0000000000	00010100	11111111	image15.png、 image14.png

结论：六组用例的密文与预期一致，解密均恢复原始明文。

B1 中间过程

步骤	结果
P10 (K)	1000001100
P10 左右两半	10000 / 01100
各半左移 1 位后拼接	0000111000
K1	10100100
各半从原位置左移 2 位后拼接	0001010001
K2	10010010
IP (P)	00110011
第 1 轮输出	01100011
SW	00110110
第 2 轮输出	00000110
IP_INV 输出	00001001

S-DES Encryption System

Basic | Text | Brute Force | Analysis

Basic S-DES Encryption / Decryption

8-bit input: 10101010

10-bit key: 1010000010

Output: 00001001

Encrypt

Execution details

```

=== Block Processing ===
Input   : 10101010
IP      : 00110011

Round 1 (K1)
input   : 00110011
L | R   : 0011 | 0011
EP(R)   : 10010110
EP(R) XOR K : 00110010
S1 in/out : 0011 -> 10
S2 in/out : 0010 -> 01
S1||S2  : 1001
SP       : 0101
L XOR F  : 0110
output  : 01100011

SW       : 00110110

Round 2 (K2)
input   : 00110110
L | R   : 0011 | 0110
EP(R)   : 00111100
EP(R) XOR K : 10101110
S1 in/out : 1010 -> 10
S2 in/out : 1110 -> 10
S1||S2  : 1010
SP       : 0011
L XOR F  : 0000
output  : 00000110

IP^-1 / Final: 00001001

```

B1 加密及轮函数过程

输入校验

输入情况	实际行为	证据
8 位输入 10102111 含字符 2	提示 Plaintext must contain only 0 and 1.	image16.png
输入 1010 不足 8 位	提示 Plaintext must contain exactly 8 bits.	image17.png
密钥长度不足 10 位	提示 Key must contain exactly 10 bits.	image18.png
空分组输入	提示 8 位长度要求	image19.png

输入校验先检查长度，再检查字符。8 位输入 10102111 含非法字符 2，触发字符错误；长度不足 8 位时触发长度错误。

边界输入测试

自动化测试结果：9 位分组、11 位密钥及非法字符均触发错误提示，旧输出和轨迹被清空；输入不会静默截断。